

Pool D — Mobile Login — Domain Testing Report

1. Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	Pool D — Mobile Login
Feature Name	Đăng nhập trên Mobile App
Platform	React Native (Expo Go)
Technique	Domain Testing

Mô tả

Người dùng nhập email và mật khẩu để đăng nhập trên mobile app. Sau đăng nhập thành công nhận JWT Token, redirect về trang chủ. Sai từ 3 lần trở lên bị lockout 30 giây.

2. Domain Testing — Step-by-step

Bước 1: Xác định biến input

Biến	Kiểu	Mô tả
email	String	Địa chỉ email đăng nhập
password	String	Mật khẩu đăng nhập
login_attempts	Integer	Số lần đăng nhập sai liên tiếp

Bước 2: Phân vùng miền (Domain Partitioning)

Biến email

Miền	Loại	Điều kiện	Ví dụ
E1	Valid	Email đúng format, tồn tại trong DB	user@gmail.com
E2	Invalid	Sai format — không có @	usergmail.com
E3	Invalid	Sai format — thiếu domain	user@
E4	Invalid	Đúng format nhưng không tồn tại	notexist@gmail.com
E5	Edge	Rỗng	" "
E6	Edge	Chỉ có khoảng trắng	" "
E7	Edge	Email chữ HOA	USER@GMAIL.COM

Biến password

Miền	Loại	Điều kiện	Ví dụ
P1	Valid	Đúng password của tài khoản	correctPass123!
P2	Invalid	Sai password	wrongPass
P3	Edge	Rỗng	""
P4	Edge	Password đúng nhưng khác hoa/thường	CORRECTPASS123!

Biến login_attempts

Miền	Loại	Giá trị	Hành vi mong đợi
A1	Valid	0 lần sai	Cho đăng nhập bình thường
A2	Valid	1-2 lần sai	Báo lỗi, cho thử lại
A3	Boundary	3 lần sai	Lockout 30 giây
A4	Invalid	4+ lần sai	Vẫn bị khóa
A5	Post-lockout	Sau 30 giây	Cho đăng nhập lại

Bước 3: Chọn test case đại diện

3. Test Case Table

TC ID	Mô tả	Email	Password	Attempts	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-01	Đăng nhập thành công	E1 valid	P1 correct	A1 (0)	Redirect về home, hiển thị tên user trên navbar	Đăng nhập thành công, điều hướng trang chính xác	Pass
TC-02	Email rỗng	E5 empty	P1 correct	A1 (0)	Báo lỗi bắt buộc nhập email	Không thông báo trường dữ liệu bắt buộc nhập cho người dùng, chỉ thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
TC-03	Password rỗng	E1 valid	P3 empty	A1 (0)	Báo lỗi bắt buộc nhập password	Không báo lỗi buộc nhập, cho phép submit khi pass rỗng và tính login_attempts = 1	Fail
TC-04	Cả 2 rỗng	E5 empty	P3 empty	A1 (0)	Báo lỗi bắt buộc nhập	Không thông báo trường dữ liệu bắt buộc nhập cho người dùng, chỉ thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
TC-05	Email sai format (không có @)	E2 usergmail.com	P1 correct	A1 (0)	Báo sai format email	Không thông báo trường dữ liệu bắt buộc nhập cho người dùng, chỉ thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
TC-06	Email không tồn tại	E4 notexist@gmail.com	P2 wrong	A1 (0)	Báo đăng nhập thất bại	Thông báo "Đăng nhập thất bại"	Pass
TC-07	Sai password lần 1	E1 valid	P2 wrong	A2 (1)	Báo "Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại."	Thông báo "Đăng nhập thất bại", cho phép thử lại	Pass
TC-08	Sai password lần 2	E1 valid	P2 wrong	A2 (2)	Báo lỗi, cho thử lại	Báo lỗi, khóa tài khoản	Fail
TC-09	Sai password lần 3 — trigger lockout	E1 valid	P2 wrong	A3 (3)	Thông báo tài khoản bị khóa 30 giây	Khóa tài khoản sau 3 lần sai	Pass
TC-10	Đăng nhập đúng khi đang bị lockout	E1 valid	P1 correct	A3 (locked)	Vẫn không vào được, hiển thị thông báo bị khóa	Không đăng nhập được nhưng người dùng không biết tại sao vì không có thông báo tài khoản bị khóa rõ ràng	Fail
TC-11	Đăng nhập đúng sau lockout (>30s)	E1 valid	P1 correct	A5 (sau 30s)	Đăng nhập		

thành công | Vẫn bị khóa, người dùng tiếp tục chờ đợi | Fail | | TC-12 | Email chữ HOA | E7 **USER@GMAIL.COM** | P1 correct | A1 (0) | Đăng nhập thành công (case-insensitive) | Đăng nhập thất bại | Fail | | TC-13 | Password đúng nhưng khác hoa/thường | E1 valid | P4 **CORRECTPASS** | A1 (0) | Đăng nhập thất bại (case-sensitive) | Đăng nhập thất bại | Pass | | | TC-14 | Bàn phím khi nhập email | E1 valid | - | - | Bàn phím loại email (có phím @ nổi bật) | Bàn phím loại thường | Fail | | TC-15 | Password được ẩn bằng ký tự đặc biệt | E1 valid | P1 correct | A1 (0) | Ký tự bị ẩn khi nhập password | Password bị ẩn bằng kí tự đặc biệt | Pass |

4. Bug Reports

4. Bug Reports

BUG-01: Label field email hiển thị "Username" thay vì "Email"

Field	Detail
Bug ID	BUG-01
Phát hiện tại	Domain Testing — TC-14
Severity	Minor
Priority	Low
Summary	Label của field email hiển thị "Username" thay vì "Email"
Expected	Label hiển thị "Email"
Actual	Label hiển thị "Username"
Screenshot	screenshots/bug-01-wrong-label.png

BUG-02: Không validate khi email/password rỗng

Field	Detail
Bug ID	BUG-02
Phát hiện tại	Domain Testing — TC-02, TC-03, TC-04
Severity	Major
Priority	High
Summary	Khi email hoặc password rỗng, app không báo lỗi bắt buộc nhập mà vẫn gửi request lên server và hiển thị "Đăng nhập thất bại" — gây nhầm lẫn cho người dùng. Đặc biệt TC-03: khi email chính xác và password rỗng còn tính vào login_attempts
Expected	Báo lỗi "Vui lòng nhập email/mật khẩu" ngay trên client, không gửi request
Actual	Gửi request lên server, trả về "Đăng nhập thất bại", tính vào login_attempts khi email đúng và password rỗng

BUG-03: Không validate format email

Field	Detail
Bug ID	BUG-03
Phát hiện tại	Domain Testing — TC-05
Severity	Minor
Priority	Medium
Summary	Email sai format (không có @) không bị báo lỗi format mà vẫn gửi request và trả về "Đăng nhập thất bại"
Expected	Báo lỗi "Email không đúng định dạng"
Actual	Hiển thị "Đăng nhập thất bại"

BUG-04: Lockout xảy ra sau 2 lần sai thay vì 3 lần

Field	Detail
Bug ID	BUG-04
Phát hiện tại	Domain Testing — TC-08, BVA — BVA-02
Severity	Major
Priority	High
Summary	Tài khoản bị khóa sau chỉ 2 lần đăng nhập sai — vi phạm spec quy định lockout sau ≥ 3 lần sai
Expected	Lockout kích hoạt sau đúng 3 lần sai (on-point)
Actual	Lockout kích hoạt sau 2 lần sai (dưới biên)
Screenshot	screenshots/bug-04-early-lockout.png

BUG-05: Silent lockout — không hiển thị thông báo bị khóa

Field	Detail
Bug ID	BUG-05
Phát hiện tại	Domain Testing — TC-09, TC-10, BVA — BVA-03
Severity	Major
Priority	High

Field	Detail
Summary	Khi tài khoản bị logout, app hiển thị cùng message "Đăng nhập thất bại" như lỗi sai password — người dùng không biết lý do tại sao không đăng nhập được dù nhập đúng thông tin
Expected	Hiển thị "Tài khoản bị tạm khóa, vui lòng thử lại sau X giây"
Actual	Hiển thị "Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại." cho mọi loại lỗi

BUG-06: Thời gian logout thực tế ~3 phút thay vì 30 giây

Field	Detail
Bug ID	BUG-06
Phát hiện tại	Domain Testing — TC-11, BVA — BVA-05, BVA-06
Severity	Major
Priority	High
Summary	Spec quy định logout 30 giây nhưng thực tế người dùng phải chờ ~3 phút mới mở khóa được, hệ thống không thông báo thời gian chờ
Expected	Mở khóa sau đúng 30 giây
Actual	Vẫn bị khóa sau 30 giây, phải chờ ~3 phút
Screenshot	screenshots/bug-06-logout-duration.png

BUG-07: Email chữ HOA không đăng nhập được

Field	Detail
Bug ID	BUG-07
Phát hiện tại	Domain Testing — TC-12
Severity	Minor
Priority	Medium
Summary	Nhập email chữ HOA (USER@GMAIL.COM) thất bại dù email đúng — hệ thống phân biệt hoa/thường với email, không đúng chuẩn
Expected	Đăng nhập thành công (email nên case-insensitive theo chuẩn RFC)
Actual	Đăng nhập thất bại

5. AI Gap Analysis

Gap	Mô tả	Lý do AI bỏ sót
BUG-03 (lockout timing)	Thời gian lockout thực tế bao lâu	AI không chạy app thực tế để đo đạc
TC-11 (sau 30s)	Test chính xác timing lockout	AI không thể đo thời gian thực

6. Test Summary

Metric	Value
Total test cases	15
Executed	15
Passed	5
Failed	10
Not executed	0
Bugs found	3